



1

4

480 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

تمارين عن المجموعات

أ. شذى الخطيب



RB Informatics; 21/10/2024

الجبر العام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتذكر مجموعات أساسية :

$N = \{0, 1, 2, 3\}$ The set of natural numbers

$Z = \{\dots, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ مجموعة الأعداد الصحيحة

$Z^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة

$Q = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in Z, q \in Z, \text{ and } q \neq 0 \right\}$ العالدية

R الحقيقية

سنأخذ بداية جبر المجموعات ونحل تقارير تتعلق بالمجموعات ولكن علينا أولاً توضيح بعض الأشياء والملاحظات المفيدة للحل.



مخططات فن Venn Diagrams

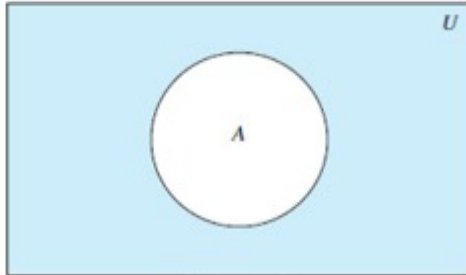
نستطيع تمثيل المجموعات رسومياً باستخدام مخططات فن , يتم تمثيل المجموعة الشاملة U التي نحوي على جميع العناصر المعينة بواسطة مستطيل , وداخل المستطيل , تستخدم دوائر او اشكال هندسية أخرى لتمثيل المجموعات , ويمكن استخدام النقاط لتمثيل العناصر المحددة.

حيث تستخدم للاشارة الى العلاقات بين المجموعات.



مثال : $\bar{A}$ متمم A :

$$\bar{A} = U - A$$



$\bar{A}$ is shaded.

FIGURE 4 Venn diagram for the complement of the set A .



مثال : ارسم مخطط فن الذي يمثل V مجموعة الحروف المتحركة في الابدعية الإنكليزية .

1. نرسم مستطيلاً للإشارة إلى المجموعة الشاملة U وهي مجموعة 26 حرفاً.
2. داخل المستطيل نرسم دائرة لتمثيل V .
3. داخل الدائرة نوضح عناصر المجموعة V بنقاط.

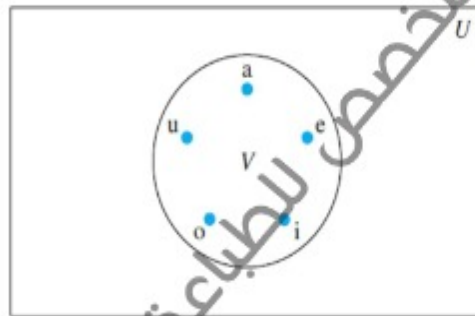


FIGURE 1 Venn diagram for the set of vowels.

العلاقة بين مجموعة وعنصر هي انتماء $\in$

العلاقة بين مجموعة ومجموعة هي احتواء $\subseteq$

- توضيح الاحتواء: لدينا مجموعة A هي مجموعة فرعية من B اذا ومقط اذا كان كل عنصر من A هو أيضا عنصر من B : $A \subseteq B$: $\forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$
- اذا طلب منا اثبات (اظهار) ان A هي مجموعة فرعية من B أي $A \subseteq B$ اثبت انه أيا تكن x تنتمي إلى A , فإن x تنتمي أيضا إلى B
- اذا طلب منا اثبات ان A ليست مجموعة فرعية من B بحيث $A \not\subseteq B$ ابحت عن x واحد فقط تنتمي إلى A بحيث $x \notin B$

مثل مجموعة الاعداد الكسرية هي مجموعة جزئية (فرعية) من مجموعة الاعداد الحقيقية

لإظهار تساوي مجموعتين , يكفي إثبات أن

$$B \subseteq A \text{ و } A \subseteq B$$

$$A = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$$

$$B = \{x | x \text{ is a subset of the set } \{a, b\}\}$$

$A = B$, نلاحظ $\{a\} \in A$ لكن $a \notin A$

حيث :

And و $\wedge$

Or او $\vee$

مخطط فن ل $A \subseteq B$

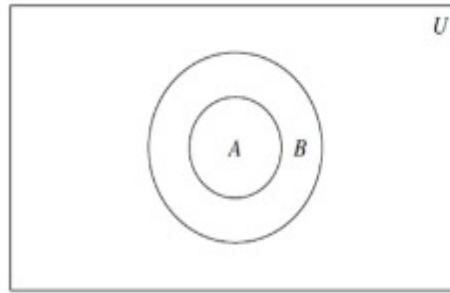


FIGURE 2 Venn diagram showing that A is a subset of B.

تمرين:

لتكن لدينا المجموعات:

ملاحظة: المجموعات الآتية من شكل $p \wedge q$ حيث p الشرط الأول و q الشرط الثاني.

$$A = \{x: x \in \mathbb{R} \wedge x^2 = 1\}$$

الحل:

$$A = \{-1, 1\}$$

$$B = \{x: x \in \mathbb{N} \wedge 12 \text{ زوجي و اصغر تماما من } x\}$$

الحل:

أي x تنتمي لمجموعة الأعداد الطبيعية و x عدد زوجي
 $x < 12$

$$B = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$E = \{x: x \in \mathbb{Z} \wedge x^2 \leq 100\}$$

الحل:

$$E = \left\{ \begin{array}{l} -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4 \\ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 \\ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \end{array} \right\}$$

$$C = \{x: x \in \mathbb{R} \wedge x^2 = -1\}$$

الحل:

$$C = \emptyset \text{ مجموعة خالية}$$



إذا مجموعة ومجموعة $\Leftarrow$ احتواء $\subseteq$

إذا عنصر ومجموعة $\Leftarrow$ انتماء $\in$

حالة خاصة: $A = \{\{a, b\}, \{n, r\}, \{a, z\}\}$
 $\{a, b\} \in A$

$$A = \{a, b, c\}$$

$$B = \{a, b\}$$

$$a \in A$$

$$B \subseteq A$$

بأي مجموعة $\emptyset \subset A$

$$D = \{x: x < 100 \wedge x \text{ مربع عدد صحيح}\}$$

الحل:

$$D = \{0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81\}$$

$$F = \{x: x \in C \wedge x^2 = -1\}$$

الحل:

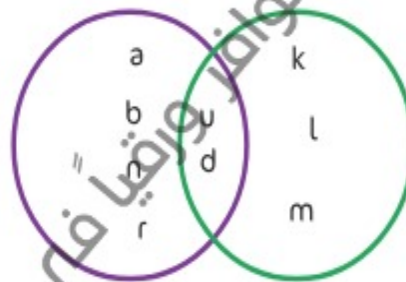
$$\{i\}$$

$\cup$ مجموعة الحروف الابدئية الانكليزية الصغيرة (الشاملة): حيث

$$A = \{a, r, b, n, d, u\}$$

$$B = \{k, l, m, d, u\}$$

اوجد $A \Delta B$ و $A - B$ و $A \cap B$ و $A \cup B$



$$A \cup B = \{a, r, b, n, d, u, k, l, m\}$$

$$A \cap B = \{d, u\}$$

$$A - B = \{a, r, b, n\}$$

$$A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$$

$$A \Delta B = \{a, r, b, n, d, u, k, l, m\} - \{d, u\} = \{a, r, b, n, k, l, m\}$$

المجموعات في الرياضيات هي مثل الأصدقاء؛

يجتمعون ليشكلوا علاقات جديدة ومثيرة.

See you In the Second Lecture

